

Exercices sur la preuve par récurrence

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 9 décembre 2025

1 Principes de récurrence

1. Présenter sous la forme d'une règle d'inférence un principe de récurrence à partir d'un certain entier n_0 au lieu de 0.
2. Donner un modèle de fonction-lemme WhyML qui correspond à ce principe, sur le type prédéfini `int`.

2 Polygones convexes

Un polygone convexe est un polygone pour lequel tout segment entre deux sommets quelconques est entièrement dans la surface bordée par le polygone. Prouver par récurrence que, pour un nombre de côtés $n \geq 3$, la somme des angles d'un polygone convexe est égale à $(n - 2) * 180^\circ$. Utiliser comme axiome que la somme des angles d'un triangle est de 180° .

3 Puissances de 2

1. Prouver par récurrence que, pour tout $n \geq 0$, la somme des puissances de 2 jusqu'à $n - 1$ est égale à $2^n - 1$. Formellement, il s'agit de la propriété

$$\left(\sum_{i|0 \leq i < n} 2^i \right) = 2^n - 1.$$

2. Coder en WhyML une fonction `sumPowerOf2` qui calcule la somme des $n + 1$ premières puissances de 2, de $2^0 = 1$ à 2^n .
3. Proposer une fonction-lemme pour démontrer la propriété de la question 1.
4. Donner le résultat de vos tentatives de preuve de cette fonction-lemme avec l'interface en ligne de Why3.
5. Proposer une précondition et une postcondition pour la fonction `sumPowerOf2`, telles que la preuve de ce contrat corresponde à une démonstration de la propriété de la question 1.
6. Tenter la preuve de ce contrat avec l'interface en ligne de Why3 et commenter le résultat.

4 Décompositions d'un entier naturel

1. Prouver par récurrence que l'expression suivante est valide pour tout $n \geq 4$:

$$\exists h, k. 0 \leq h \wedge 0 \leq k \wedge 2 * h + 5 * k = n.$$

2. Prouver par récurrence que tout total supérieur ou égal à 14 centimes peut être obtenu en utilisant uniquement des pièces de 3 centimes et de 8 centimes.

5 Factorielle

1. Donner une définition récursive de la fonction factorielle $fact : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $fact(n)$ soit le produit $1.2. \dots .n$ des n premiers entiers naturels non nuls.
2. Utiliser cette définition pour prouver que

$$fact(n) = \prod_{1 \leq i \leq n} (i).$$